Práctica 06 — Determinación de reactancias, de C y de L en régimen senoidal

Semana 6 — Fase 2: Elementos no lineales y régimen senoidal

Prof. César Rodríguez | Universidad de Oriente, Núcleo de Sucre, Departamento de Física | 2 de noviembre de 2026

Duración	3 horas de laboratorio presencial más 2 horas de análisis
Modalidad	3 grupos con roles rotativos
Entrega	GitHub del grupo, carpeta semana_06, antes del corte semanal
Instrumento	Práctica formativa con informe

1 Objetivo

Estudiar el comportamiento de los circuitos RC y RL en régimen senoidal y usar esos circuitos para determinar la capacitancia de un capacitor y la inductancia de una bobina.

2 Contenidos que se aplican

- Señal senoidal, amplitud, frecuencia angular, fase y valor eficaz.
- Concepto de fasor e impedancia compleja.
- Reactancia inductiva y capacitiva; resistencia como caso particular.
- Definición de reactancia como cociente entre tensión y corriente.
- Dependencia de la reactancia con la frecuencia angular.
- Impedancia equivalente serie y paralelo.
- Resistencia serie de un inductor real y capacitancia distribuida de una bobina.

3 Fundamento teórico

En régimen senoidal permanente cada elemento se describe por su impedancia compleja:

$$Z_R = R \qquad Z_L = j\omega L \qquad Z_C = \frac{1}{j\omega C} = -\frac{j}{\omega C}$$

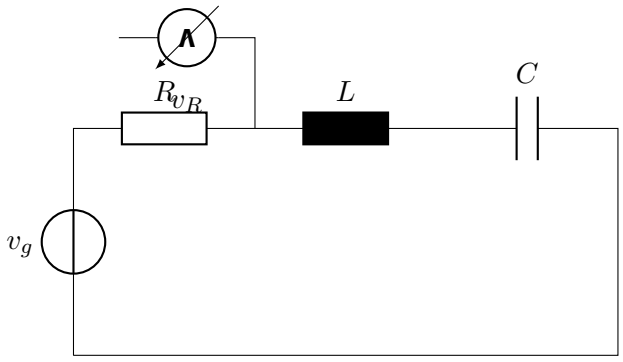
con $\omega = 2\pi f$. Los módulos de las reactancias son

$$X_L = \omega L \qquad X_C = \frac{1}{\omega C}$$

La corriente se adelanta 90 grados a la tensión en el inductor y se atrasa 90 grados en el capacitor; en el resistor están en fase. Para un circuito serie la impedancia total y el ángulo de fase son

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} \qquad \varphi = \arctan\frac{X_L - X_C}{R}$$

Un inductor real incluye la resistencia de su devanado, por lo que su impedancia medida no es puramente imaginaria: $Z_L = \sqrt{R_s^2 + X_L^2}$. Con osciloscopio de dos canales, la diferencia de fase entre las señales se obtiene del desplazamiento temporal Δt respecto del periodo T mediante $\varphi = 360^\circ\, \Delta t / T$.



Circuito serie alimentado por el generador; la tensión sobre R es proporcional a la corriente

4 Materiales y equipos

- Un generador de funciones senoidal
- Un resistor variable del tipo décadas
- Un capacitor del inventario del laboratorio
- Una bobina del inventario del laboratorio
- Dos multimedidores Keithley (175 o 175-A)

5 Escenario

Con un generador de funciones senoidal, una resistencia de décadas y dos Keithley, el grupo mide la reactancia de un capacitor y de una bobina del inventario del laboratorio, y después determina su capacitancia y su inductancia variando la frecuencia entre 200 y 1200 Hz. Los valores obtenidos se contrastan con los del apéndice del inventario.

6 Procedimiento

1. Armar el circuito RC serie y hacerlo revisar por el profesor antes de energizar.
2. Fijar la frecuencia del generador alrededor de 200 Hz y un valor de resistencia.
3. Tomar veinte pares de corriente I y tensión V_C moviendo el control de amplitud del generador.
4. Armar el circuito RL serie y repetir los pasos anteriores tomando veinte pares de I y V_L a la misma frecuencia.
5. Para determinar C, fijar un valor de R y variar la frecuencia veinte veces entre 200 y 1200 Hz, midiendo V_C y V_R en cada punto.
6. Para determinar L, repetir el barrido de frecuencia midiendo V_L y V_R en cada punto.
7. Calcular la corriente en cada punto como $I = V_R/R$ y anotar la incertidumbre de las dos lecturas.

7 Tabla de datos

Barrido de frecuencia para determinar C y L

f (Hz)	V_R (V)	V_C (V)	I (mA)	X_C (Ω)
200	…	…	…	…
300	…	…	…	…
400	…	…	…	…
500	…	…	…	…
600	…	…	…	…
800	…	…	…	…
1000	…	…	…	…
1200	…	…	…	…

Los experimentos 1 y 2 usan frecuencia fija y amplitud variable, con su propia tabla de veinte filas.

8 Análisis y tratamiento de datos

1. Demostrar a partir de la definición de reactancia que $|X_C| = 1/(C\omega)$ y que $|X_L| = L\omega$.
2. Graficar V_C frente a I con los veinte puntos de frecuencia fija y ajustar la recta por mínimos cuadrados.
3. Obtener X_C de la pendiente con su error y compararlo con el valor teórico calculado a partir de C.
4. Repetir el mismo tratamiento con V_L frente a I para obtener X_L.
5. Graficar X_C frente a $1/\omega$ y X_L frente a ω, ajustar y obtener C y L de las pendientes, con sus errores.
6. Calcular la desviación porcentual de C frente al valor de la tabla de capacitores del apéndice y de L frente a las tablas de inductancias.

9 Ampliación (opcional)

- Medir el desfase entre tensión y corriente con osciloscopio de dos canales y compararlo con el previsto por el modelo fasorial.
- Verificar el desfase con una figura de Lissajous y cuantificar la discrepancia entre ambos procedimientos.

10 Entregable

Gráficas de V_C y V_L frente a I con sus ajustes, valores de X_C y X_L, y de C y L con su incertidumbre, comparados con el inventario del laboratorio.

11 Rúbrica de corrección

Criterio	Peso
Fundamento teórico y modelo aplicado	1,0
Montaje, seguridad y manejo del instrumental	1,5
Toma de datos completa y trazable	2,0
Presupuesto de incertidumbres	2,0
Análisis, ajuste y gráficas	2,0
Conclusiones contrastadas con el modelo	1,0
Presentación y estructura del informe	0,5
Total	**10,0**

12 Contrato del script

Concepto clave

Todo script entregado imprime **un solo objeto JSON** por la salida estándar y devuelve un diccionario con estas claves. `status` vale `ok` o `error`; si es `error`, `errores` explica el motivo y el programa sale con código distinto de cero.

```json
{
  "status": "ok",
  "practica": 1,
  "magnitud": "resistencia",
  "valor": 99.4,
  "unidad": "ohm",
  "incertidumbre": 0.6,
  "metodo": "ajuste_lineal_minimos_cuadrados",
  "n_puntos": 8,
  "residual_max": 0.012,
  "fuente_datos": "semana_01/datos/iv_resistor_220.csv",
  "errores": []
}
```

Antes de empezar: Antes de energizar, contrasta el montaje con la figura y verifica rangos y polaridad de cada instrumento. Si un instrumento se calienta, huele o marca fuera de escala, corta la alimentación y avisa al docente: el montaje se revisa antes de continuar.